

农村电商发展如何影响农民外出就业

——来自中国乡村振兴调查数据的证据

郑旭刚¹, 周 闯^{1,2}, 张抗私¹

(1. 东北财经大学 经济学院, 辽宁 大连 116025; 2. 东北财经大学 劳动就业与人力资本开发研究中心, 辽宁 大连 116025)

[摘 要] 基于2020年中国乡村振兴调查数据, 通过Probit模型检验农村电商发展对农民外出就业的影响。研究发现, 农村电商发展能减少农民外出就业, 增加农民收入、增强村民间情感联系和提升村民生活幸福感是主要作用机制。异质性分析显示, 农村电商发展更倾向减少高平均年龄、家庭劳动力数量少以及低教育水平农户的外出就业。拓展性分析发现, 户籍地农村电商发展能增强外出农民工的返乡意愿, 表明农村电商发展不仅能留住农民, 而且能吸引外出农民工返乡。

[关键词] 农村电商; 外出就业; 返乡意愿; 乡村振兴; 新型职业农民; 农民收入; 情感联系; 生活幸福感

[中图分类号] F323.6

[文献标志码] A

[文章编号] 1007-9556(2025)02-0015-14

How Development of Rural E-Commerce has Affected Farmers' Out-Migration for Employment

——Evidence from China's Rural Revitalization Survey Data

ZHENG Xu-gang¹, ZHOU Chuang^{1,2}, ZHANG Kang-si¹

(1. School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025; 2. Research Center of Labor Employment and Human Capital Development, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: Based on data from the 2020 China Rural Revitalization Survey, this study employed the Probit model to examine the impact of rural e-commerce development on farmers' out-migration for employment. The findings revealed that, the development of rural e-commerce could reduce the ratio of farmers' out-migration for employment, with the primary mechanisms being the promotion of farmers' income growth, the enhancement of emotional ties among villagers, and the improvement of life satisfaction. Heterogeneity analysis indicated that, the decrease effect of rural e-commerce development was more evident in rural households with a higher average age, fewer family laborers, and lower educational levels. Extended analysis revealed that, rural migrant workers might have a strengthened willingness to return home, when their hometowns have developed e-commerce. This finding suggested that, the development of rural e-commerce could retain farmers and attract migrant workers to return home.

Key Words: rural e-commerce; out-migration for employment; willingness to return home; rural revitalization; new-type professional farmers; farmers' income; emotional connection; life satisfaction

[基金项目] 国家社会科学基金重点项目(24AJY021); 辽宁省社会科学规划基金项目(L23BJY020); 中国商业统计学会规划一般课题(2024STY138)。

[作者简介] 郑旭刚(1999—), 男, 山西太原人, 东北财经大学经济学院博士研究生, 主要研究方向是城镇化与劳动力市场发展; 周 闯(1983—), 男, 辽宁昌图人, 东北财经大学经济学院、劳动就业与人力资本开发研究中心副教授, 经济学博士, 主要研究方向是农业转移人口与城乡融合, 本文通讯作者; 张抗私(1963—), 女, 辽宁本溪人, 东北财经大学经济学院教授, 博士生导师, 经济学博士, 主要研究方向是劳动经济。

一、引言

乡村要发展,根本是要依靠亿万农民。2024 年中央农村工作会议中习近平总书记指出,各级党委和政府要坚持农业农村优先发展,夯实五级书记抓乡村振兴政治责任,充分调动广大党员干部和农民群众的积极性。农村发展离不开农民,无论是加快实现农业农村现代化,还是全面推进乡村振兴,农民始终处于主体地位。2024 年中央一号文件也指出,要“聚焦‘谁来种地’问题,以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑,加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍”。然而,过去的城市偏向型政策与二元经济结构,长期牵引农村劳动力等资源单向流入城市,农村地区因要素投入不足而发展滞后,面临在社会发展中被边缘化的风险。由 2020 年全国人口普查数据可知,与 2010 年相比,2020 年乡村人口减少 16 436 万人,乡村人口比重由 2010 年的 50.32% 下降至 2020 年的 36.11%,下降约 14.21 个百分点。2020 年农村 60 岁以上老人比重达到 23.81%,比城镇高出 7.99%。在农村收入水平较低和基础设施不足的影响下,乡村人口数量和比重持续下降,尤其是青壮年、知识技能水平高的农民往往最先外流,由此造成农民持续增收存在不确定性、农地经营规模缩小以及弃耕撂荒的现象,农村空心化问题日益严重。面对乡村人口短缺的困境,乡村振兴之路需双管齐下。一是要在“引”上下功夫,引导大学毕业生回乡、人才下乡和外出农民工返乡等,为乡村振兴注入活力;二是要在“育”上做文章,培育本地农民成为新型职业农民,全面提升农民的综合素质与技能水平。为此,2024 年中央一号文件强调要实施乡村振兴人才支持计划,加大乡村本土人才培养,全面提高农民综合素质。此外,国家统计局数据显示,2014—2018 年乡村人口减少了 11.16%,但 2019—2023 年减少了 9.28%,乡村人口下降速度不断减缓。农村电商发展是拓宽农民增收渠道和提升乡村生活质量的重要措施,那么是否有助于减缓乡村人口下降速度、提升农民数字素养以及壮大乡村振兴主力军?

党的二十届三中全会提出“必须统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴”的战略布局,而围绕产业、生态、生活的目标推进乡村振兴是实现这一战略布局的重要途径(向书坚等,2024)^[1]。数字化技术改变了宏观经济运行与社会分工格局(王月等,2023)^[2],而农村电商本质是数字技术向“三农”领域的渗透,具有非竞争性和正外部性的特征,对地区经济状况的依赖性相对较弱,是激活乡村经济、培育新

型职业农民的关键举措。后发地区以低成本引进、学习成熟的电商经验和技能,这不仅能促进农民增收,使后发地区实现跨越式发展(秦芳等,2022)^[3],而且有助于提升小农户和现代农业发展的综合效率,对实现农业农村现代化具有重要意义。为推动农村电商高质量发展,2014 年商务部与财政部逐步开展了电子商务进农村综合示范项目,不断完善农村电商环境,建立电商运营体系。截至 2019 年底,该项目已惠及 1 231 个县,并在 2020 年底实现对 832 个国家级贫困县的全覆盖,仅在 2020 年就创造了 1.79 万亿的农村网络零售额,有效带动了农村电商高质量发展。在 2023 年和 2024 年,商务部等九部门连续两年印发《县域商业三年行动计划(2023—2025 年)》和《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》,指出要培育多元化新型农村电商主体,提高农村电商产业化发展水平,转变农业发展方式,带动农民增收。在此背景下,农户是否会对家庭劳动力资源进行重新配置,减少外出就业,使更多农民投身农村电商,实现新型职业农民身份的转变?如果农村电商发展能减少农民外出就业,甚至吸引已外出的农民工返乡,就能激活乡村振兴的内生动力,夯实乡村振兴的人才基础。因此,探究农村电商发展对农民外出就业的影响,不仅是回答好新时期“乡村振兴由谁来振兴”“乡村振兴如何振兴”等问题的现实需要,更是对乡村全面振兴路径的深入思考。

在此背景下,针对“乡村人口不断流失,制约乡村振兴和农业农村现代化的机制障碍仍然突出”这一重大现实经济问题,深入思考农村电商发展和乡村人口流失之间的关系,具有重要的现实意义。在托达罗模型的基础上,本研究基于 2020 年中国乡村振兴调查数据,考察农村电商发展能否减少农民外出就业,使其更多投身于乡村振兴事业,转变为新型职业农民。本文的边际贡献主要体现在三个方面。(1)研究内容上,检验了农村电商发展能否减少农民外出就业,为培育新型职业农民、实现乡村振兴提供了新思路。已有研究多强调外出务工农民工返乡、大学毕业生回乡以及人才下乡在农村发展中的作用,鲜有文献关注如何留住农民,使其转变为新型职业农民,以此壮大乡村振兴的主力军。(2)研究数据上,利用 2020 年中国乡村振兴调查数据展开分析,能捕捉全面脱贫后农业农村的新特征,数据的新颖使研究结论更具时效性和可靠性。已有文献多使用脱贫时期数据进行研究,无法反映乡村振兴新阶段下的农民外出就业状况。(3)变量设定上,已有文献通常使用淘宝村

数据或基于电子商务进农村综合示范项目分析农村电商所产生的经济社会影响,但这些数据不仅包含了农户在电商平台上进行的商品销售活动,也包含了商品购买活动,从而难以准确分离出农户通过电商平台销售商品所产生的经济效应(秦芳等,2022;何珮珺、谭词,2023)^[3,4]。中国乡村振兴调查数据能够直接刻画农户通过电商平台的商品销售行为,因此可以更准确地分析农村电商所产生的经济效应。

二、文献综述

Lewis 提出的二元经济模型是研究农村劳动力迁移问题的理论起点,认为经济增长有三个阶段和两个拐点。第一拐点称为短缺点,标志着劳动力供给从无限向有限转变;第二拐点称为商业化点,代表着有限剩余的劳动力被完全吸收殆尽,农业部门与现代部门的劳动边际生产率趋同,但该模型一定程度上忽视了农村发展(Lewis,1954)^[5]。由于假设合理并且较为符合发展中国家的实际情况,托达罗模型成为分析发展中国家农村劳动力迁移的有效理论。根据托达罗模型,城乡预期收入差距决定农村劳动力的迁移决策。预期收入差距由城乡实际收入差距和在城市获得工作的概率确定,只要城乡预期收入差距大于零,农村劳动力就会不断由农村流向城市(Todaro,1969)^[6]。一方面,农民进入城市增加城市劳动力供给,在劳动力需求不变的条件下城市失业率会上升,进而引发各类社会经济问题;另一方面,农民不断进入城市,也会造成乡村各类资源要素的加速流失,阻碍农村经济发展。中国农民迁移现象基本符合托达罗模型的分析范式,最基本的影响因素仍是城乡预期收入差距(范晓非等,2013)^[7]。进一步,许多学者将农村土地、农村居住环境、文化差异、技能素质以及心理成本等因素引入托达罗模型,分析中国农民迁移问题(范晓非等,2013;李东阳、樊春良,2020;黄忠华、杜雪君,2014;袁益,2020)^[7-10]。

农村电商作为数字技术与乡村产业相融合的产物,是建设数字乡村的重要抓手,能通过促进土地流转增加财产性收入(冒佩华、徐骥,2015)^[11],通过促进创业活动增加经营性收入(George et al.,2016)^[12],也能通过促进非农就业增加工资性收入(Gao et al.,2018)^[13],并且会产生溢出效应,促进未参与电商的农户增加收入(何珮珺、谭词,2023)^[4]。农村电商发展促使新思想进入乡村,改变农村生活方式,提升农民获得的数字信贷规模和信贷总规模(刘俊杰等,2020)^[14]。农村电商具有更为现代的生产和生活组织形式,促进农村各种经济要素重新组合(唐红涛、李

胜楠,2020)^[15],重构乡村经济社会结构,使城市生产要素便捷地流向农村,打破因地理限制和金融服务不足而产生的生产要素缺乏的困境,增强农村发展潜力。此外,农村电商发展有助于推动农村产业结构转型,促进产业集聚,扩大农产品市场需求,提升乡村经济韧性(何珮珺、谭词,2023)^[4]。作为数字时代推动乡村振兴的重要引擎,农村电商对激活和培育乡村发展新动能具有重要作用。探讨农村电商发展对村民外出就业选择的影响,能为统筹新型城镇化和乡村全面振兴的战略提供理论支撑,具有重要的现实意义和政策含义。

三、理论分析与研究假说

托达罗模型是分析发展中国家农村劳动力迁移的有效工具,众多学者对该模型进行了拓展。Lewis 提出的二元经济模型以城乡间实际收入差距作为农村劳动力迁移的动机(Lewis,1954)^[5],托达罗模型则认为农村劳动力迁移决策由城乡预期收入差距决定。农村预期收入是农民不迁移情况下在本地所获得的收入,也是其进城就业的机会成本,而城市预期收入则由其所在城市就业的可能性与所获收入的乘积决定。只要城乡预期收入差距大于零,农民就会不断向城市流动(Todaro,1969)^[6]。本文结合新迁移经济学等理论对托达罗模型中农村预期收入的概念范畴加以拓展,使其不仅包含村民在农村就业所获得的经济收入,还包含增强村民间情感联系的心理归属感以及生活幸福感。农村电商是推动农村预期收入增长的关键力量,主要表现为:通过开辟产品销售的多元化渠道,扩大产品销量,从经济维度上直接增加农村预期收入;通过促进村民间的紧密合作与交流,增强村民间的情感联系,从心理维度上增加农村预期收入;通过基础设施建设,改善村庄的生活条件,增强村民的生活幸福感,从生活维度上增加农村预期收入。综上所述,农村电商发展有助于缩小城乡预期收入差距,降低农民外出就业的动机。由此,本文提出假说1。

H1:农村电商发展减少农民外出就业。

根据托达罗模型,城乡预期收入差距是影响农民是否外出就业的决定因素,而增加农户收入是影响农村预期收入的关键变量。农村电商发展主要通过三个途径实现农户增收,缩小城乡收入差距,降低农民外出就业的动机(秦芳等,2022)^[3]。第一,农村电商发展有助于打破地域限制,减少市场信息不对称,使农户更好地对接国内外市场。通过电商平台,农户可以将特色农产品同时在线上线下进行推广宣传,产品的

本地市场需求和外部市场需求都得以扩大,从而使农户的经营性收入实现持续增长(Qi et al., 2019)^[16]。第二,作为互联网技术的深度应用,农村电商发展简化了交易流程,降低了交易成本,有效减少了农产品的滞销风险,增加了市场的有效供给(曾亿武等, 2018; 冯履冰、郭东杰, 2023)^[17,18],从而提高了农户经营性收入。第三,农村电商的发展需要建设农村物流基础设施,如仓储、快递网点等,从而带动物流、仓储、运输等相关行业的发展,创造更多就业机会,增加农户的工资性收入(秦芳等, 2022)^[9]。农户经营性收入和工资性收入的提高缩小了城乡收入差距,减少了农民的外出就业。此外, Stark & Taylor (1991)^[19]指出,农民向外迁移能够使其摆脱在迁出地的“相对贫困”状态,实现相对经济地位的提升。当农户感到在村庄内部的相对经济地位较低,且这种地位难以通过努力得以提升时,向外迁移就成为其提升相对经济地位的重要途径。相对经济地位较低的农民希望通过迁移来获得更高的收入、更好的就业机会和更广阔的发展空间,进而摆脱在农村的相对贫困状态。农村电商发展为农户提升相对经济地位提供了新渠道,与未参与电商的农户相比,参与电商的农户能利用电商平台实现相对经济地位的提升,摆脱相对贫困状态,降低外出就业的动机。由此,本文提出假说 2。

H2:农村电商发展通过增加农户收入、提升农户在村庄的相对经济地位来减少农民外出就业。

将中国独特的“人情社会”因素融入托达罗模型的分析框架内,会使模型在解释中国农村劳动力迁移现象时更具适用性。与西方国家不同,中华文明源于典型的农耕社会,中国人自古以来就重视农业生产,形成了落叶归根、安土重迁的文化理念。这些理念深刻影响着农村居民的行为与观念,使心理因素在迁移决策中发挥重要作用。农民准备外出就业时,可能会因离开熟悉的环境、亲人和朋友所导致的环境不适应和生活不确定性而产生心理负担(骆永民等, 2020)^[20]。基于“稻米理论”的观点,南方种植水稻地区普遍具有更浓厚的集体主义思想,农民间的社会网络更密切,在安土重迁等理念的影响下农民外出就业的意愿更低(袁益, 2020)^[10]。因此,社会网络所形成的心理归属感对劳动力迁移决策具有重要作用。

农村电商发展能够通过多种渠道,增强村民间的情感联系。第一,农村电商发展促进村民共同参与农产品销售活动,共享种植经验、市场行情和技术知识,增加了村民间的线下社交(Kim et al., 2014)^[21],使村民建立起基于商品交易的普遍性信任态度,增

强相互间的情感联系(王金杰等, 2019)^[22]。第二,农村电商发展通过品牌化建设,打造特色农产品品牌,提升品牌形象和知名度,有助于推广本地文化和特色产品,增强村民对自己家乡的认同感和自豪感。地方认同感的不断增强使村民在共同文化和身份认同的影响下,形成更为紧密的情感联系。第三,尽管可能只有少数农户会选择参与电商,但这些农户通过经营电商改善经济状况,不仅提升了自身的经济能力,也增强了自我价值感。自我价值感的提升使这些村民更愿意帮助同村其他村民,分享成功经验,由此加强村民间的情感联系。中国自古就有守望相助、患难相顾的传统,情感联系的增强为农村居民提供经济援助和心理慰藉,强化村民对农村的依恋感。这种心理归属感和认同感提升了农民在村庄生活的效用水平,从心理维度上增加了农村预期收入,缩小了城乡预期收入差距,从而降低了农民外出就业的动机。由此,本文提出假说 3。

H3:农村电商发展通过增强村民间的情感联系减少农民外出就业。

农民在农村的生活幸福感是影响其外出就业的重要因素,生活幸福感的增强能降低农民外出就业的边际收益,缩小城乡预期收入差距,从而使农民更倾向于留在农村(黄忠华、杜雪君, 2014)^[9]。农村电商作为促进乡村全面振兴的重要引擎,能通过以下两种方式推动农村基础设施建设进而提高村民生活幸福感:一是农村电商通过电商平台催生电商服务业态,推进农产品销售模式变革,带动物流、仓储和运输行业发展,直接推动农村基础设施建设;二是农村电商通过促进乡村旅游发展和增加村民收入,间接推动农村基础设施建设。从直接影响来看,县政府、镇政府和村委会有动机积极建设电商服务站点、物流节点以及公共仓储配送点,进一步完善如电力供应、村庄道路等基础设施建设。从间接影响来看,农村电商能促进乡村旅游的发展,村民依据地方特色发掘旅游资源,利用电商平台进行资源整合与营销推广,获得经济收益。为获得更多的旅游收入,村民主动加强村庄公共空间的整治力度,推动农村基础设施和公共服务体系建设,改善农村生活环境,提升乡村生态宜居水平,增强自身生活幸福感。此外,农村电商发展也会通过增加村民收入,激发村民对更高生活幸福感的追求。例如,村民通过改造厕所、保护环境等措施,加快农村基础设施建设,进一步改善生活环境。尽管诸如道路设施和文化设施等农村基础设施未必会直接提高

农业生产效率,但能提升农民的福利水平,使农村具备现代化生活的条件,进而提高村民生活幸福感,减少农民外出就业的意愿(骆永民等,2020)^[20]。吴方卫和康姣姣(2020)^[23]的研究也表明,农村劳动力更愿意生活在固有的成长环境,在村庄就业机会增多的背景下生活幸福感的增强无疑会促使他们留在村庄。由此,本文提出假说 4。

H4:农村电商发展会通过增强村民生活幸福感减少农民外出就业。

四、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来自 2020 年中国社会科学院农村发展研究所开展的中国乡村振兴调查(China Rural Revitalization Survey, CRRS),该调查为研究提供了详细可靠的数据支撑。第一,该调查于 2020 年 8 月至 9 月进行,能全面客观地反映中国全面脱贫后农业农村的特征,提供详细的数据信息。第二,该调查具有较好的代表性,其依据社会发展状况、地理区位等因素,首先在东部、中部、西部、东北地区随机抽取 10 个省份,之后按 2019 年人均地区生产总值抽取样本县并在空间上尽量覆盖整个省,接着结合经济发展水平随机抽选样本乡(镇)和样本村,最后根据村委会提供的花名册随机抽取 12~14 个样本户。调查数据覆盖全国 50 个县(市)、156 个乡(镇),包括 300 份村庄问卷和 3 800 余户的信息。

(二)变量选取与模型设定

1.被解释变量。本文的被解释变量为是否外出就业,参考邹月晴等(2023)^[24]的研究,根据对问题“2019 年您及家人是否外出从业过?”的回答设定外出就业变量,如果被调查家庭在 2019 年至少有一个成员外出从业则变量赋值为 1,否则赋值为 0。

2.核心解释变量。本文的核心解释变量是农村电商,此处农村电商是指农户通过电子商务平台进行农产品销售活动,而不是通过电商平台进行商品购买。根据对问题“您家是否经营有产品通过网络销售”的回答进行设定,如果被调查者回答“是”则赋值为 1,回答“否”则赋值为 0。考虑到外

出就业的调查信息是农民 2019 年的状况,将 2020 年首次参与电商的样本剔除,以排除先外出就业、后参与电商的情况,缓解可能存在的反向因果问题。需要解释的是,农户家庭作为理性经济主体,会在家庭预期收入最大化和风险最小化的原则下,灵活调整劳动力资源的配置策略。本研究将核心解释变量界定在家庭层面,主要关注农户参与电商是否会改变家庭的劳动力资源配置,即在参与电商有效提升家庭收入水平的情况下,农户是否会将更多的劳动力配置在经营电商方面。尽管农户参与电商能在一定程度上增加家庭收入,但在家庭成员外出就业的预期收入超过参与电商所获收入的情况下,农户家庭成员依然会选择外出就业以获得更高的预期收入,因此农户参与电商并不必然减少家庭成员的外出就业。

3.模型设定。借鉴邹月晴等(2023)^[24]的研究,通过构建模型识别和估计农村电商发展对农民外出就业的影响,具体设定如下:

$$p(Exwork_{pc}=1|Exwork_{pc}, X_{pc}, Z_c) = \phi(\beta_0 + \beta_1 Ecom_{pc} + \beta_2 X_{pc} + \beta_3 Z_c) \quad (1)$$

模型(1)中, p 和 c 分别表示农户和村庄; $Exwork_{pc}$ 表示农户 p 是否有成员外出就业; $Ecom_{pc}$ 表示农户 p 是否参与电商,衡量农村电商发展水平; X_{pc} 和 Z_c 分别表示户主、家庭和村庄层面的控制变量,户主层面包括户主年龄、性别、民族、婚姻状况和受教育年限,家庭变量包括家庭规模、家庭平均年龄以及家庭年收入对数,村庄层面包括村人均可支配收入、人口规模以及耕地总面积的自然对数。本文根据农户是否通过电商平台销售产品设定核心解释变量,只考虑了农户参与电商对家庭成员外出就业的影响。事实上,农村电商发展通过完善村庄基础设施和建设现代物流体系,创造更多就业机会并拓宽农户增收渠道,会使未参与电商的农户也改变劳动力资源配置决策,从而减少家庭成员的外出就业。因此,基于模型(1)的回归结果可能存在一定程度的低估,在后续的分析中将对这种溢出效应进行检验。各变量的描述性统计结果如表 1 所示。

表 1 变量定义与描述性统计

类别		变量名称	变量定义	样本量	均值	标准差
被解释变量		外出就业	是否具有外出从业经历,是=1,否=0	3340	0.476	0.499
核心解释变量		农村电商	是否参与电商,是=1,否=0	3340	0.058	0.234
控制变量	家庭层面	家庭规模	家庭成员数	3340	4.059	1.549
		家庭平均年龄	家庭成员年龄/家庭成员数	3340	42.883	13.054
		家庭收入	家庭年收入的対数	3340	10.717	1.044

表 1(续)

类别		变量名称	变量定义	样本量	均值	标准差
控制变量	户主层面	户主年龄	2020 年减去出生年	3340	55.184	10.751
		户主性别	男性=1,女性=0	3340	0.936	0.244
		户主民族	汉族=1,其他=0	3340	0.876	0.329
		户主婚姻状况	已婚=1,其他=0	3340	0.924	0.264
		户主受教育年限	将受教育程度转换为受教育年限	3340	7.911	3.139
	村庄层面	经济状况	2019 年人均可支配收入	3340	9.429	0.697
		人口规模	常住人口数的自然对数	3340	7.219	0.952
		耕地面积	村庄耕地总面积的自然对数	3340	7.896	1.404

五、实证结果与分析

(一) 基准回归

表 2 给出了农村电商对农民外出就业的基准回归结果。列(1)至列(3)是采用 Probit 模型得到的边际效应估计结果,列(1)加入家庭层面、村庄层面的控制变量,列(2)控制家庭层面变量和村庄固定效应,列(3)考虑同村村民的外出就业行为可能存在的影响,将标准误差聚类到村庄层面。列(4)考虑模型误设可能产生估计偏误,给出了线性概率模型 LPM 的估计结果。结果显示,农村电商发展的系数均显著为负,表明农村电商发展能减少农民的外出就业。以列(1)为例,农村电商发展使农民外出就业的比例下降 10.2 个百分点,表明本文结论具有一定的经济含义,假说 1 得到验证。

表 2 基准回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	Probit	Probit	Probit	LPM
农村电商	-0.102*** (0.036)	-0.133*** (0.037)	-0.102*** (0.037)	-0.105*** (0.037)
户主年龄	0.004*** (0.001)	0.005*** (0.001)	0.004*** (0.001)	0.004*** (0.001)
户主性别	0.014 (0.036)	-0.006 (0.036)	0.014 (0.037)	0.019 (0.036)
户主民族	0.042 (0.026)	0.099* (0.054)	0.042 (0.036)	0.043* (0.026)
户主婚姻状况	0.005 (0.035)	-0.010 (0.034)	0.005 (0.035)	0.001 (0.033)
户主受教育年限	-0.001 (0.003)	-0.001 (0.003)	-0.001 (0.003)	-0.001 (0.003)
家庭规模	0.056*** (0.008)	0.047*** (0.007)	0.056*** (0.008)	0.058*** (0.008)
家庭平均年龄	-0.006*** (0.001)	-0.007*** (0.001)	-0.006*** (0.001)	-0.006*** (0.001)
家庭收入	0.041*** (0.009)	0.057*** (0.009)	0.041*** (0.010)	0.041*** (0.009)
经济状况	-0.035** (0.014)		-0.035 (0.021)	-0.036** (0.014)
人口规模	0.001 (0.009)		0.001 (0.013)	0.001 (0.009)

耕地面积	-0.004 (0.006)		-0.004 (0.009)	-0.004 (0.006)
村庄固定效应	否	是	否	否
伪 R ² /R ²	0.076	0.189	0.075	0.099
样本量	3340	3293	3340	3340

注:***、**、* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平;Probit 模型给出的是边际效应;括号内为异方差稳健标准误,列(3)括号内为聚类标准误。

(二) 内生性问题的处理

1.反向因果问题。不愿外出就业的农民为增加收入可能更倾向参与农村电商,即外出就业会影响农村电商发展,产生反向因果问题。考虑到农民外出就业决策难以影响村庄、省份层面的电商发展状况,本文参考秦芳等(2022)^[3]的研究,根据村庄问卷中本村电商户数的自然对数生成村庄层面的电商发展状况,并根据阿里研究院 2019 年淘宝村研究报告给出的省份层面淘宝村数量得到省份层面的农村电商发展状况,检验村庄层面农村电商发展和省份层面农村电商发展对农民外出就业的影响。表 3 列(1)、列(2)结果显示,村庄层面和省份层面的农村电商发展均能减少农民外出就业,表明反向因果问题对结论的影响不大。

2.遗漏变量问题。如果某些无法观测的因素(如个人能力和偏好)既影响外出就业又影响农村电商,那么估计结果会存在遗漏变量偏误。为此,本文参考邹月晴等(2023)^[24]的做法,使用 Oster(2019)^[25]提出的双参数方法进行检验。为获得真实系数的一致估计,采用估计量 $\beta^* = \beta^*(R_{max}, \delta)$ 进行估计,该估计量需要设定 R_{max} 和 δ 两个参数。 δ 表示选择比例,用于衡量不可观测变量相对于可观测变量的重要性; R_{max} 表示不可观测变量能被观测时的最大拟合优度。参考 Oster(2019)^[25]的建议,本文采用两种方法进行检验。第一,假设可观测变量与不可观测变量同等重要(δ 取为 1),并将 R_{max} 设定为当前回归拟合优度的 1.3 倍。若

经偏差调整后的核心解释变量回归系数 $\beta^*(R_{max},\delta)$ 显著异于 0,则表明不可观测因素不会对估计结果产生较大影响。第二,将 R_{max} 设定为当前回归拟合优度的 1.3 倍,计算核心解释变量系数为 0 时 δ 的取值。若 δ 绝对值大于 1,则表明要使核心解释变量系数为 0,需要不可观测变量的重要性超过可观测变量。但是,该

情况出现的可能性很低,表明遗漏变量问题对基准回归结果影响较小。在第一种方法下,经偏差调整后回归系数为-0.121,在 1%的显著性水平下显著;在第二种方法下, δ 为-6.888,绝对值远大于 1。因此,两种方法的检验结果都表明遗漏变量偏误对基准回归结果影响较小,即本文结果较为稳健。

表 3 内生性问题的检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Probit	Probit	IV-Probit		IV-Probit		Lewbel IV
			第一阶段	第二阶段	第一阶段	第二阶段	
农村电商				-0.510* (0.276)		-0.802** (0.409)	-0.129** (0.059)
本村电商户数	-0.019* (0.010)						
淘宝村数		-0.059*** (0.012)					
工具变量			0.011*** (0.002)		0.040** (0.020)		
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
第一阶段 F 值			12.080		10.390		37.488
伪 R ² /R ²	0.075	0.080	0.075		0.081		0.099
样本量	3340	3340	3340		3340		3340

注:***、**、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平;Probit 模型给出的是边际效应;括号内为异方差稳健标准误;下同。

3.工具变量方法。为综合考虑内生性问题,参考冯履冰和郭东杰(2023)^[18]的做法,本文将农户所在省份中除本村外其他村电商户数的均值作为工具变量,采用两阶段最小二乘法进行分析。其他村的电商户数可能通过村干部间的学习效应对本村农户的电商决策产生影响,其他村电商户数越多,本村农户越可能参与农村电商,工具变量满足相关性要求。其他村电商户数均值属于区域层面变量,并且为保证抽样范围在空间上尽量覆盖整个省份,各村庄之间的距离较远,因此很难直接影响本村农户的外出就业,满足外生性要求。表 3 列(3)、列(4)给出了估计结果,由第一阶段的回归结果可知,工具变量与核心解释变量相关,F 值大于 10,表明不存在弱工具变量问题。第二阶段的回归结果表明,农村电商对农民的外出就业依然具有负向影响。进一步,本文使用 Nevo&Rosen(2012)^[20]提出的不完美工具变量方法进行稳健性检验,该方法放松了工具变量严格外生的要求。此时,农村电商系数的估计上界小于 0,为-0.839,说明放松工具变量外生性假设后,农村电商的系数仍显著为负。此外,借鉴秦芳等(2023)^[27]的思想,使用 2002 年省份层面电话普及率作为工具变量,电话普及率越高说明电信基础设施越完善,对农村电商的影响越大,但 2002 年的电话普及率作为历史变量难以影响当期农民外出就业,因此满足工具变量的相关性和外生性要求。列(5)和列(6)给出了估计结果,由第一阶段结

果可知,工具变量与核心解释变量相关,F 值大于 10,通过了弱工具变量检验。由第二阶段的结果可知,农村电商发展对农民外出就业依然具有负向影响。

除使用传统的工具变量外,本文也参考邹月晴等(2023)^[24]和周闯等(2023)^[28]的做法,采用 Lewbel(2012)^[29]的方法,利用异方差构造工具变量进行分析。首先,根据控制变量或外生变量 Z 对内生变量 X 回归得到残差估计值 $\varepsilon_1=X-Z\beta_1$,再令 Z_1 是 Z 的部分或全部要素(除常数项外),利用 $(Z_1-Z_p)\varepsilon_1$ 作为工具变量,其中 Z_p 表示 Z_1 的平均值。在实际应用中,本文将全部控制变量和农户所在省份中除本村外其他村电商户数作为 Z 变量。表 3 列(7)给出了 Lewbel IV 的估计结果,第一阶段 F 值为 37.488,通过了弱工具变量检验,表明农村电商发展减少农民外出就业的结论较为稳健。

(三)溢出效应检验

随着参与电商农户数量的增加,农村地区的网络基础设施、物流配送体系也会逐步完善,进而增加物流、仓储和配送行业劳动力的需求,并间接促进农村地区旅游、餐饮和住宿行业的发展,为农村居民创造更多的本地非农就业机会。本地就业机会的增多提升了农村居民的收入水平,促使未参与电商农户的家庭成员更多地选择在本地就业。本文核心解释变量根据家庭层面的电商参与情况设定,被解释变量是家庭成员的外出就业情况,实质上考察的是家

庭参与电商对家庭成员外出就业的影响,忽略了电商发展对其他家庭成员外出就业的溢出效应。由于溢出效应更可能发生在同村的农户之间,为此,通过两种方法间接检验溢出效应是否存在。第一种方法是将真正参与电商的农户从样本中剔除,仅保留未参与电商的农户。设定“其他农户参与电商”变量,如果同村有其他农户参与电商则赋值为1,否则赋值为0。若其他农户参与电商的系数显著为负,则说明溢出效应存在。第二种方法是将参与电商农户所在村中未参与电商的农户从样本中剔除,重新进行回归。如果参与电商的系数估计与基准回归所得系数明显不同,则说明溢出效应存在。表4列(1)和列(2)显示,在第一种方法下其他农户参与电商的系数并不显著,在第二种方法下农村电商的系数与基准回归结果相差不明显,因此可以判断溢出效应没有对本文的基准回归结果产生干扰。但需要强调的是,溢出效应不明显的结论很有可能与中国乡村振兴数据的抽样方式有关。中国乡村振兴数据在每村仅抽取12户,那些受到溢出效应影响的农户很有可能没有被包含在样本中,从而在回归中没有呈现出明显的溢出效应。

(四)其他稳健性检验

1.排除农忙的干扰。农民外出决策受到家庭整体收益的影响,在农忙时节家庭成员会返乡完成农业活动,外出就业的可能性较低。考虑到农民长期存

在“农忙务农,农闲务工”的状况,选择兼业的农民往往会考虑农时因素,在农业生产和非农就业之间配置劳动时间(陈奕山,2019)^[30]。为此,本文将农户中至少有一人就业状态为“兼业”的样本剔除,以排除农忙对基准回归结果的干扰。表4列(3)的回归结果表明,排除农忙干扰后,农村电商的系数基本未发生变化,说明基准回归结果较为稳健。

2.替换解释变量。基准回归中农村电商变量是依据农户是否通过网络销售产品的实际行为设定,此处采用另外两个变量衡量农村电商水平。一是电商销售额,根据被调查者对问卷中“2019年家庭网络销售额”问题的回答进行设定;二是电商经营年限,用2020年调查年份减去“首次网络销售年份”计算得到,对没有参与电商的家庭赋值为0。表4列(4)和列(5)的回归结果表明,电商销售额和经营年限对农民外出就业都具有负向影响。

3.替换被解释变量。基准回归的被解释变量根据农户是否有家庭成员外出就业设定,此处进一步根据家庭外出就业的人数、外出成员务工的平均天数和在本户居住的平均月数重新设定被解释变量。表4列(6)至列(8)的回归结果表明,农村电商发展使100个外出就业的村民约减少17个人,使单个村民外出就业的平均天数减少约35天,使其在本户居住的平均月数增加约0.5个月,表明农村电商发展减少农民外出就业的结论是稳健的。

表4 溢出效应与稳健性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	重设农村电商变量	剔除同村其他样本	Probit	Probit	Probit	OLS	OLS	OLS
农村电商	-0.007 (0.049)	-0.097*** (0.037)	-0.121*** (0.043)			-0.166*** (0.063)	-34.529*** (10.479)	0.470*** (0.178)
电商销售额				-0.044*** (0.015)				
经营年限					-0.017** (0.008)			
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
伪R ² /R ²	0.079	0.084	0.095	0.076	0.075	0.141	0.113	0.058
样本量	3146	2219	2219	3340	3340	3340	3340	3340

4.安慰剂检验。为验证农民外出就业的减少是由农村电商发展引起而非其他随机因素所决定,本文进行随机化样本的安慰剂检验。具体做法为:将农村电商变量随机化,生成农村电商对外出就业影响的随机冲击,并重复估计500次,以识别农村电商对农民外出就业的解释效力。图1给出了安慰剂检验结果,在500次估计中,有451次的系数显著性检验t值在正负1.65之间,占比为90.2%,说明农民减少外出就业并不是由其他随机因素所导致。

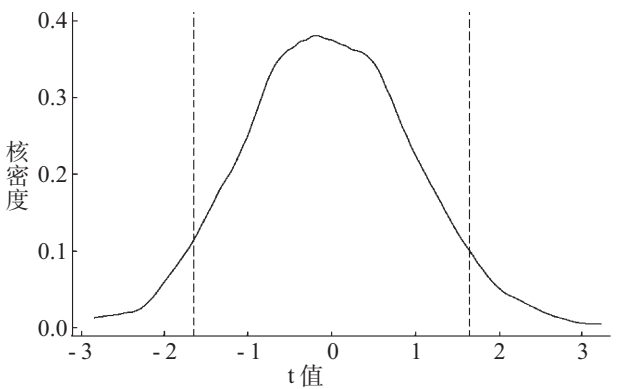


图1 安慰剂检验

(五) 作用机制检验

1.增加农户收入。农村电商发展打破了地理和信息壁垒,能够拓宽农民增收渠道,从而有助于缩小城乡预期收入差距,减少农民外出就业。为检验增收机制,本文分别从家庭收入和人均收入两个方面进行验证。家庭收入根据农户年收入总额得到,人均收入使用年收入总额除以家庭规模得到。表 5 列(1)和列(2)的回归结果显示,参与农村电商分别使农户家庭收入增长 47%,人均收入增长 46.9%。由此可知,农村电商发展促使农民使用现代技术提高农业生产效率,从而增加经营性收入。同时,农村电商通过带动相关产业发展也为农民提供了更多的本地非农就业机会,有助于增加农村居民的工资性收入和工商业收入(秦芳等,2022)^[9]。此外,根据对“和您的同村居民相比,您认为您家 2019 年收入处于什么水平”这一问题的回答设定相对收入变量,如果回答选项为“非常高”或“比较高”则赋值为 1,如果回答选项为“中等水平”“比较低”和“非常低”则赋值为 0。列(3)的回归结果表明,农村电商发展能显著提高农户在同村中的相对收入。在中国农村社会中,传统价值观和文化规范对农民的行为和心理有着深远影响,农民倾向于根据村庄内部的文化标准和相对地位评价自己的成就。根据 Stark&Taylor(1991)^[10]的研究,家庭相对地位的提升减弱了农村居民为摆脱“相对贫困”状态而进行迁移的动机,减少了农民外出就业。

2.增强村民间的情感联系。受中国传统文化的影响,家庭和家族是维系社会结构的纽带,同村农户间具有相对紧密的生活联系。农村电商发展不仅为农产品打开了更广阔的市场,也为其提供了新的交流和合作平台,使村民间的联系更加密切,持续巩固和拓展的社会网络会减少农民外出就业。为检验该机制,本文设定“可借钱的朋友数量”和“是否有很好的朋友”两个变量,衡量农户的社会网络状况和在村庄中的情感依赖程度。“可借钱的朋友数量”根据被调查者对“您共有多少可以借到钱的亲戚朋友”这一问题的回答进行赋值,并取自然对数。“是否有很好的朋友”根据被调查者对“您家生活幸福的主要原因”这一问题的回答进行设定,若回答选项为“有很好的朋友”则变量赋值为 1,否则赋值为 0。表 5 列

(4)和列(5)的回归结果显示,农村电商发展使村民拥有更多可借钱的亲戚朋友和好朋友,表明农村电商发展不仅在经济上为农民提供了支持,更有效降低了农民在生活中面临的不确定性和风险,为其提供了更强的社会支持和情感慰藉,因此减少了农村居民的外出就业。

表 5 增加收入和增强村民间情感联系的机制检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	OLS	OLS	Probit	OLS	Probit
	家庭收入	人均收入	相对收入	借钱朋友数	有很好朋友
农村电商	0.470*** (0.070)	0.469*** (0.069)	0.061*** (0.019)	0.140** (0.063)	0.032* (0.018)
控制变量	是	是	是	是	是
伪 R ² /R ²	0.209	0.116	0.090	0.134	0.031
样本量	3340	3340	3340	3340	3340

3.提升生活幸福感。农村电商发展有助于改善农村地区的生活条件,促进宜居宜业和美丽乡村建设,增强村民的生活幸福感,进而减少农民外出就业。首先,验证农村电商是否促进了乡村旅游发展。由于乡村旅游的相关变量仅在村庄问卷中出现,因此根据“本村是否有乡村旅游”这一问题设定乡村旅游变量,回答“是”则赋值为 1,回答“否”则赋值为 0。根据本村当年接待游客数量的自然对数设定旅游人数变量,村庄层面农村电商变量依旧使用本村电商户数衡量。表 6 列(1)和列(2)的回归结果表明,农村电商发展推动了乡村旅游,为乡村吸引来大量游客,使农民具有改善人居环境的动机,进而推动乡村基础设施建设,提升村民生活幸福感。其次,分别从生活污水、清理垃圾和道路维护方面验证农村电商发展是否改善了村庄人居环境。根据对“本村是否有生活污水管网设备”这一问题的回答设定生活污水变量,回答“是”则赋值为 1,回答“否”则赋值为 0。根据对“本村是否有专人负责垃圾清运”这一问题的回答设定清理垃圾变量,回答“是”则赋值为 1,回答“否”则赋值为 0。将本村道路建设与维护支出取自然对数,设定道路维护变量。列(3)至列(5)的回归结果表明,农村电商发展能使村庄完善生活污水管网建设,积极进行垃圾清运,增加道路建设和维护支出,改善农村生活环境,从而提升村民的生活幸福感。

表 6 提升生活幸福感的机制检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Probit	OLS	Probit	Probit	OLS	Probit	Probit	Probit
	乡村旅游	旅游人数	生活污水	清理垃圾	道路维护	污水排放	厕所改造	垃圾分类
农村电商	0.006* (0.003)	0.056*** (0.013)	0.008* (0.005)	0.016* (0.009)	0.009*** (0.003)	0.111*** (0.037)	0.079** (0.037)	0.067* (0.036)

表 6(续)

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Probit	OLS	Probit	Probit	OLS	Probit	Probit	Probit
	乡村旅游	旅游人数	生活污水	清理垃圾	道路维护	污水排放	厕所改造	垃圾分类
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
伪 R ² /R ²	0.179	0.151	0.176	0.113	0.111	0.104	0.031	0.071
样本量	302	302	302	302	268	3340	3340	3340

注:列(1)至列(5)在村庄层面回归,仅使用村庄层面的控制变量。

进一步,本文分别从污水排放、厕所改造和垃圾分类方面,考察农村电商发展是否有助于改善农民生活条件。根据对“您家生活污水如何处置”这一问题的回答设定污水排放变量,回答“直接排放”则赋值为 0,回答“进入城市污水管网、沼气池处理、人工湿地处理和其他”则赋值为 1。根据对“厕所改造模式”这一问题的回答识别农户是否进行了厕所改造,设定厕所改造变量,若回答该问题则赋值为 1,否则赋值为 0。根据对“您家生活垃圾处置是否进行了分类处置”这一问题的回答设定分类处置变量,回答“是”则赋值为 1,回答“否”和“不知道”则赋值为 0。表 6 列(6)至列(8)的回归结果表明,农村电商发展能提升农民环保意识,使其不随意排放污水,进行厕所改造,将生活垃圾分类处置。村庄层面和农户层面的分析均表明,农村电商发展能促进农村基础设施建设,改善农村生活环境,进而增强农民的生活幸福感,减少农民外出就业(吴方卫、康姣姣,2020)^[23]。

(六)异质性分析

基准回归结果表明农村电商发展能减少农民外出就业,为分析更能使哪类农户减少家庭成员的外出就业,本文进一步从家庭平均年龄、家庭劳动力数量和家庭平均受教育年限三个方面考察农村电商发展对不同特征农民外出就业影响的差异。

1.家庭平均年龄。乡村振兴关键在人,青年作为社会中最具活力和创新能力的群体,是乡村振兴的源泉。让青年农民留在乡村,对推动农村经济发展和实现农业农村现代化具有重要作用。然而,中国“老人农业”现象长期存在,农业生产效率的提升受到制约。如果农村电商发展能使越来越多的青年人留在农村,使他们投身农村建设,那么乡村振兴的内生动力就会不断增强。为此,本文以家庭平均年龄中位数为界将农户分为两组,大于中位数的家庭归为高年龄组,小于中位数的家庭归为低年龄组,分别进行回归。表 7 列(1)和列(2)的回归结果显示,农村电商发展主要减少了高年龄组农户的外出就业。原因在于,低年龄组农户具有更强的外出就业能力,他们务农的意愿较低,更向往城市生活,更积极地获取就业信息,接受技能

培训,从而能在城市获得稳定且收入可观的工作(周闯等,2024)^[24]。高年龄组农户受到年龄的限制,进城后多从事不稳定、收入较低的临时工作,在城市的预期收益较低。在农村电商发展提升农村预期收入后,外出就业预期收入较低的高年龄组农户更倾向于留在农村,从事农村电商以获得更高的收入。因此,农村电商对低年龄组农户外出就业的影响并不明显。

2.家庭劳动力数量。新迁移经济学理论认为,个体迁移决策不仅要实现个人效用最大化,还要实现家庭效用的最大化。在家庭劳动力数量较多的情况下,家庭内部分工明确,家庭成员在进行迁移决策时能充分考虑自身禀赋,更可以实现个人效用最大化,外出就业的概率较高(李中建、袁璐璐,2017)^[32]。本文以家庭劳动力数量的中位数为界将农户分为两组,大于中位数的农户归为多劳动力组,小于中位数的农户归为少劳动力组,分别进行回归。表 7 列(3)和列(4)的回归结果表明,农村电商发展主要减少了少劳动力组农户的外出就业。中华文明源于典型的农耕文明,“家文化”与“恋土思乡”的情结交织塑造了以孝道、地缘为基石的家族与村庄伦理体系,并潜移默化地影响着中国人的行为方式和思维观念。这些文化强调对父母的尊敬和爱戴,要求子女能经常陪伴和照顾父母,尤其是在农村地区,孝道文化更是深入人心,农民外出就业时通常会考虑照顾父母的问题。家庭劳动力数量越多表明家庭规模越大,家庭内部可以更有效地配置劳动力资源,实现分工的合理化,农民做出外出就业决策时通常能充分考虑个人的禀赋资源(李中建、袁璐璐,2017)^[32]。多劳动力组农户的家庭成员更能根据自身禀赋选择有利的就业形式,而少劳动力组农户的家庭成员更需要承担照顾家人的责任,其外出就业的可能性较低。农村电商发展通过提高利润率和销售量增加农村经营性收入(曾亿武、郭红东,2018)^[17],少劳动力组农户的家庭成员更倾向于从事农村电商以能够方便地照顾家人,而多劳动力组农户的家庭成员仍能根据自身禀赋选择从事农村电商或外出就业,因此农村电商发展对多劳动力组农户外出就业的影响并不显著。

3.家庭平均受教育年限。高技能农民作为乡村振兴的重要人才资源,不仅能运用现代科技(如精准农业、智慧灌溉等)优化农业生产流程,提升农业生产效率,增强农产品的市场竞争力,还能通过创办家庭农场、农业企业等新型农业经营主体,促进农业资源的集约化利用,推动农业现代化发展,为乡村振兴提供坚实的物质基础。如果农村电商发展能留住高技能农民,那么乡村振兴面临的人才制约就能得到有效缓解。为此,本文以农户平均受教育年限的中位数为界将农户分为两组,大于中位数的农户归为高教育水平组,小于中位数的农户归为低教育水平组,分别进行回归。表7列(5)和列(6)的回归结果表明,农村电商发展主要减少

了低教育水平农户的外出就业。人力资本的积累不但能提升劳动者的收入水平,也能降低其劳动强度,增强其获取社会保障的能力(周闯等,2024)^[1]。高教育水平农民通常具有较强的外出就业能力,更容易找到满意的工作;相反,低教育水平农民则因就业能力较弱,外出就业时难以找到合适且稳定的工作,较低的预期收入降低了其外出就业意愿。农村电商发展通过促进创业、提供非农就业机会增加了农户家庭收入,缩小了城乡收入差距(秦芳等,2022)^[2],外出就业预期收入较低的低教育水平农民更愿意参与农村电商。因此,农村电商发展对低教育水平农户外出就业的负向影响较强,而对高教育水平农户外出就业的影响不显著。

表 7 异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Probit	Probit	Probit	Probit	Probit	Probit
	低平均年龄	高平均年龄	少劳动力	多劳动力	低教育水平	高教育水平
农村电商	-0.072 (0.045)	-0.158*** (0.0354)	-0.108*** (0.042)	-0.084 (0.073)	-0.230*** (0.057)	-0.034 (0.046)
组间系数差异	0.086**		0.024		-0.196***	
系数差异 P 值	0.049		0.180		0.004	
控制变量	是	是	是	是	是	是
伪 R ²	0.044	0.200	0.072	0.020	0.108	0.056
样本量	1860	1480	2525	815	1822	1518

六、拓展性分析

农村电商发展减少农民外出就业,表明农村电商发展能留住农民,壮大乡村振兴的主力军,但壮大乡村振兴的主力军除需要“留”外,也需要在“引”的方面下功夫。农民工返乡有助于优化产业结构,拓宽农民增收渠道,缩小城乡收入差距,最终实现共同富裕(王虎邦等,2024)^[3],为此本文切换研究视角,分析农村电商发展能否吸引已外出的农民工返乡。中国流动人口动态监测调查(China Migrants Dynamic Survey,简称CMDS)是针对流动人口开展的大规模调查,其中2017年的调查获得了流动人口户籍所在区县的信息和返乡意愿信息,这为分析户籍所在区县的电商发展对外出农民工返乡意愿的影响提供了宝贵机会。根据2017年CMDS数据将样本范围界定到户口性质为农业的流动人口,从而将分析对象确定为外出农民工,再将数据按农民工户籍所在区县与阿里研究院2017年淘宝村研究报告给出的区县淘宝村数量相匹配,剔除变量值缺失的个体后得到最终的分析数据集。根据该数据集考察农村电商发展对外出农民工返乡意愿的影响,具体模型设定如下:

$Fan_{ich}=\alpha_0+\alpha_1Econ_h+\alpha_2X_{ich}+\alpha_3Z_h+\varepsilon_{ich}$ (2)

模型(2)中,*i*表示农民工;*c*表示流入地;*h*表示户籍所在区县;*Fan_{ich}*表示流入*c*区县但户籍在*h*区

县农民工的返乡意愿,参考邹月晴等(2023)^[24]的研究,将*Fan_{ich}*设定为二值变量,如果农民工不打算在流入地居住5年以上则赋值为1,否则赋值为0;*Econ_h*为户籍所在区县的淘宝村数量;*X_{ich}*为个体特征变量,包括性别、受教育年限、民族、年龄和婚姻状况;*Z_h*为户籍地区县经济变量,包括经济状况(地区生产总值的自然对数值)、产业结构(第三产业产值与第二产业产值的比值)、人口规模(常住人口数的自然对数值)和财政支出状况(地方财政一般预算支出与地区生产总值的比值);*ε_{ich}*为随机干扰项。

表 8 户籍地农村电商发展与农民工返乡意愿

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	
	Probit	Probit	Probit	IV-Probit	
				第一阶段	第二阶段
农村电商	0.022*** (0.008)	0.022* (0.012)	0.034*** (0.010)		0.037*** (0.010)
互联网用户数				0.020*** (0.001)	
控制变量	是	是	是	是	是
户籍省固定效应	否	否	是	否	否
流入城市固定效应	否	否	是	否	否
第一阶段 F 值	1764.880				
伪 R ²	0.017	0.017	0.074	0.017	
样本量	94778	94778	94327	76855	

表8列(1)加入个体和户籍所在区县的经济变量,列(2)考虑到同户籍区县个体随机扰动项的潜在相关性,将标准误聚类到户籍所在区县层面,列(3)进一步控制户籍所在省份、流入地城市的固定效应。

综合来看,户籍地农村电商发展能增强外出农民工的返乡意愿。为缓解内生性造成的估计偏差,参考秦芳等(2023)^[27]的研究思路,使用 2001 年户籍所在城市互联网用户接入数作为工具变量,进行两阶段最小二乘回归。农村电商发展的基础是互联网,历史上一个城市的互联网用户数越多,说明该城市的网络发展基础越好,农村电商发展越快,因此工具变量的相关性得到满足。同时,2001 年城市的互联网用户数很难影响 2017 年外出农民工的返乡意愿,其作为工具变量的外生性也能得到满足。列(4)、列(5)给出了两阶段最小二乘的回归结果,由第一阶段的回归结果可知,2001 年户籍所在城市的互联网用户数越多,2017 年的农村电商发展水平越高,F 统计量远大于 10,通过了弱工具变量检验。第二阶段的回归结果表明,户籍所在区县的电商发展状况增强了农民工的返乡意愿。由此可知,农村电商发展能吸引农民工返乡,通过“引”的方式壮大乡村振兴的主力军。

表 8 结果表明农村电商发展能通过“引”的方式吸引农民工返乡,扩大乡村振兴队伍,进一步,本文继续探究农村电商发展更能吸引哪些农民工返乡。

第一,受教育水平会影响劳动者的工资收入、劳动强度以及社会保障状况,不同教育水平的农民工在城市的预期收入存在差异(周闯等,2024)^[31]。据此,设置受教育水平虚拟变量,以受教育年限中位数(9 年)为界将样本分为两部分,分别进行回归,考察农村电商对不同教育水平农民工返乡意愿的影响。表 9 列(1)和列(2)的回归结果表明,户籍地农村电商发展主要吸引了低教育水平农民工返乡。由于人力资本不足,低教育水平的农民工在城市劳动力市场处于弱势地位,他们通常在次级劳动力市场就业,面临工资收入低和工作不稳定的状况。相比之下,高教育水平农民工更容易找到收入可观且稳定的工作,城市预期收入较高。农村电商发展提高了农村预期收入,低教育水平农民工的城乡预期收入差距降低得更加明显,因此户籍地农村电商发展更容易吸引低教育水平的农民工返乡。

第二,劳动合同明确了劳动者享有的劳动权益,包括社会保险缴纳、工作强度以及其他的工作福利。签订正式劳动合同的农民工能有效防止工资被企业克扣和拖欠(程名望、韦昕宇,2024)^[34],具有较高的城市预期收入。为此,本文考察农村电商发展是否对签订不同类型劳动合同农民工的返乡意愿产生了差异化影响。根据农民工签订劳动合同的类型分组,将

签订有固定期限合同和签订无固定期限合同的农民工归为签订劳动合同组,将签订一次性工作任务合同、试用期合同、未签订劳动合同的农民工归为未签订劳动合同组,分别对两个组别进行回归。表 9 列(3)和列(4)的回归结果表明,户籍地农村电商发展主要吸引了那些未签订劳动合同的农民工返乡。签订的劳动合同类型体现了劳动者就业的稳定性状况(周闯等,2024)^[31],对签订有固定期限合同或无固定期限合同的农民工而言,较强的就业稳定性使他们在城市的预期收入较高。未签订劳动合同的农民工则面临较强的收入不确定性,他们在城市的预期收入较低。户籍地农村电商发展使未签订劳动合同农民工的城乡预期收入差距降低得更加明显,因此更容易吸引未签订劳动合同的农民工返乡。

第三,迁移距离在农民工城市生活的诸多决策中都会发挥作用,不仅影响子女随迁的可能性和融入城市的期望,还会影响工作强度、就业稳定性等就业质量指标(李中建、袁璐璐,2017)^[32]。为此,本文将农民工分为跨省流动和省内流动(包括市内跨县和省内跨市流动)两类,分别进行回归。表 9 列(5)和列(6)的回归结果表明,户籍地农村电商发展主要是吸引跨省流动的农民工返乡。与省内流动相比,跨省流动意味着农民工需要远离家乡和亲人,承受较高的经济成本和心理压力,并且在适应和融入城市生活的过程中遇到的困难会更多。此外,户籍地农村电商发展使农村地区具有更多的就业机会,拓宽了农民的增收渠道,从而提高了农村预期收入,这种情况下那些迁移距离较远的农民工会更倾向于返乡,以更大程度地降低远离家乡和亲人的心理成本。

表 9 农民工返乡意愿的异质性检验

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Probit	Probit	Probit	Probit	Probit	Probit
	低教育水平	高教育水平	签合同	未签合同	省内流动	跨省流动
农村电商	0.029*** (0.009)	0.007 (0.014)	0.005 (0.017)	0.026*** (0.009)	-0.004 (0.013)	0.026*** (0.010)
组间系数差异	0.022*		0.021*		0.030**	
系数差异 P 值	0.072		0.088		0.020	
控制变量	是	是	是	是	是	是
伪 R ²	0.008	0.028	0.030	0.013	0.020	0.016
样本量	64119	30659	26387	68391	48031	46747

七、结论与启示

(一)研究结论

农村电商是数字乡村发展的关键,探讨农村电商发展如何助力乡村振兴以及由谁来实现乡村振兴具有重要的现实意义。在此背景下,分析农村电商发

展对农民外出就业的影响,能有针对性地给出推进数字乡村建设和壮大乡村振兴主力军的具体建议。本文基于 2020 年中国乡村振兴调查数据,研究了农村电商发展对农民外出就业的影响及作用机制。研究发现:第一,农村电商发展减少了农民外出就业,农户参与农村电商使家庭成员外出就业的概率降低约 10.2%;第二,农村电商发展通过增加农民收入、增强村民情感联系和提升村民生活幸福感减少农民外出就业;第三,农村电商发展主要降低了平均年龄较高、家庭劳动力数量较少以及平均受教育年限较低家庭的农民外出就业。进一步,为探究农村电商发展能否吸引外出农民工返乡以壮大乡村振兴主力军,基于 2017 年中国流动人口动态监测调查数据分析了户籍地农村电商发展对农民工返乡意愿的影响,发现户籍地农村电商发展会增强外出农民工的返乡意愿,更能吸引在城市预期收入较低的低教育水平、未签订劳动合同和跨省流动的外出农民工返乡。以上结论表明,农村电商发展不仅能留住农民,还能吸引农民工返乡,从而壮大乡村振兴主力军,夯实乡村振兴的人才基础。

(二) 对策建议

本文的研究结论为推动数字乡村建设进而壮大乡村振兴的主力军提供了经验证据,具有较强的政策启示。

第一,在乡村振兴的新形势下,应继续深入推进数字乡村建设,补齐数字基础设施短板,打造乡村振兴的推动引擎。在“村村通宽带”已全面实现的情况下,需要进一步扩大信息技术在农村地区的应用环境,使其融入农业农村发展的各个方面。通过信息技术发展带动农村生活方式和农业生产方式的变革,加快推进农业农村现代化,这不仅能夯实乡村振兴的数字基础,还能充分发挥农村电商在留住农村居民和吸引农民工返乡等方面的作用,从而壮大乡村振兴的主力军,激发乡村振兴的内生动力。着力提升农民的数字素养,提高农民对电商平台的认知程度和掌握程度,吸引更多农民成为农村电商的供给方,

使农民的收入实现持续增长。

第二,优化农村电商发展环境,增强农民归属感和幸福感。增加对农村基础设施建设的投入,提高农村道路、网络和电力等基础设施建设水平,提升村民生活质量,不断推进农村电商和乡村旅游协同发展,拓宽农民增收渠道。通过开展农村电商培训、农村电商文化节等活动,增强村民对家乡的认同感和归属感。

第三,通过数字乡村建设发展乡村新业态,增加乡村就业机会,进而使青年农民和高教育水平农民留在农村。在宏观层面制定农村产业融合发展规划,引导农业与工业、商业、旅游、文化等产业融合发展,打造特色产业链和产业集群,促进农村产业融合,增加农村地区就业机会。设立农业人才奖励机制,对在农业生产、科技创新等方面做出突出贡献的人才给予表彰和奖励,吸引青年和高教育水平的劳动者前往农村建功立业。通过构建农业生产人才培养的长效机制,使青年、高教育水平农民向新型职业农民转变,优化农村劳动力结构,建设本地人才库,为乡村振兴提供人才支持。

(三) 不足与展望

本文基于 2020 年中国乡村振兴调查数据,探讨了农村电商发展如何影响农民外出就业,但仍然存在一些不足之处需要进一步探讨。首先,虽然使用了较为新颖的乡村调查数据,能全面地反映乡村振兴背景下农村发展的新面貌,但其尚未公布省级以下具体地址等信息,无法引入区县、城市等层面的变量,影响了对异质性和作用机制的深入探讨。其次,在内生性处理部分,分别就反向因果、遗漏变量问题进行了分析,并使用工具变量方法对可能存在的其他内生性问题进行了处理。尽管研究中使用了放松外生性假设的不完美工具变量,并通过构造异方差工具变量增强结论的稳健性,但该工具变量的选取可能仍存在一定不足。然而这已是目前在能力范围内所能提供的最好结果,未来如果能获得更外生的工具变量,将会使内生性处理更完善、更合理。

[参考文献]

- [1] 向书坚,宋丽影,郑瑞坤.从“三农”到“三生”——中国乡村“生产-生态-生活”演变规律与经验启示[J].统计学报,2024,5(04):1-12.
- [2] 王月,张强强,霍学喜.平等抑或固化——数字技术能否促进农村居民代际职业流动[J].山西财经大学学报,2023,45(07):16-29.
- [3] 秦芳,王剑程,胥芹.数字经济如何促进农户增收?——来自农村电商发展的证据[J].经济学(季刊),2022,22(02):591-612.
- [4] 何珮珺,谭词.电子商务与乡村经济韧性——基于“电子商务进农村综合示范”政策的经验证据[J].中南财经政法大学

学学报,2023(01):97-108.

- [5] Lewis W A.Economic Development with Unlimited Supplies of Labour [J].The Manchester School of Economic and Social Studies,1954,22(02):139-191.
- [6] Todaro M P.A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries [J].American Economic Review,1969,59(01):138-148.
- [7] 范晓非,王 千,高铁梅.预期城乡收入差距及其对我国农村劳动力转移的影响[J].数量经济技术经济研究,2013,30(07):20-35.
- [8] 李东阳,樊春良.农村剩余劳动力迁移的影响因素分析——托达罗模型的修正及实证检验[J].经济与管理,2020,34(05):28-35.
- [9] 黄忠华,杜雪君.农村土地制度安排是否阻碍农民工市民化:托达罗模型拓展和义乌市实证分析[J].中国土地科学,2014,28(07):31-38.
- [10] 袁 益.文化差异与中国农村人口流动意愿——基于“稻米理论”的视角[J].中国农村经济,2020(10):17-32.
- [11] 冒佩华,徐 骥.农地制度、土地经营权流转与农民收入增长[J].管理世界,2015(05):63-74+88.
- [12] George N M,Parida V,Lathi T,et al.A Systematic Literature Review of Entrepreneurial Opportunity Recognition:Insights on Influencing Factors[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2016,12(02):309-350.
- [13] Gao Y,Zang L,Sun J.Does Computer Penetration Increase Farmers'Income? An Empirical Study from China [J].Telecommunications Policy,2018,42(05):345-360.
- [14] 刘俊杰,李超伟,韩思敏,等.农村电商发展与农户数字信贷行为——来自江苏“淘宝村”的微观证据[J].中国农村经济,2020(11):97-112.
- [15] 唐红涛,李胜楠.农村电商对传统流通的收入门槛效应:互补还是替代[J].山西财经大学学报,2020,42(03):47-61.
- [16] Qi J,Zheng X,Cao P,et al.The Effect of E-commerce Agribusiness Clusters on Farmers' Migration Decisions in China[J].Agribusiness,2019,35(01):20-35.
- [17] 曾亿武,郭红东,金松青.电子商务有益于农民增收吗?——来自江苏沐阳的证据[J].中国农村经济,2018(02):49-64.
- [18] 冯履冰,郭东杰.互联网使用对农民增收的影响与机制[J].浙江社会科学,2023(02):25-35+155-156.
- [19] Stark O,Taylor J E.Migration Incentives,Migration Types:The Role of Relative Deprivation [J].The Economic Journal,1991,101(408):1163-1178.
- [20] 骆永民,骆 熙,汪卢俊.农村基础设施、工农业劳动生产率差距与非农就业[J].管理世界,2020,36(12):91-121.
- [21] Kim R,Olfman L,Ryan T,et al.Leveraging a Personalized System to Improve Self-directed Learning in Online Educational Environments[J].Computers & Education,2014,70:150-160.
- [22] 王金杰,牟韶红,盛玉雪.电子商务有益于农村居民创业吗?——基于社会资本的视角[J].经济与管理研究,2019,40(02):95-110.
- [23] 吴方卫,康姣姣.中国农村外出劳动力回流与再外出研究[J].中国人口科学,2020(03):47-60+127.
- [24] 邹月晴,陈媛媛,宋 扬.家乡数字经济发展与劳动力回流——基于互联网平台发展的视角[J].经济学报,2023,10(01):310-343.
- [25] Oster E.Unobservable Selection and Coefficient Stability:Theory and Evidence [J].Journal of Business and Economic Statistics,2019,37(02):187-204.
- [26] Nevo A,Rosen A M.Identification with Imperfect Instruments[J].Review of Economics and Statistics,2012,94(03):659-671.
- [27] 秦 芳,谢 凯,王剑程.电子商务发展的创业效应:来自微观家庭数据的证据[J].财贸经济,2023,44(02):154-168.
- [28] 周 闯,郑旭刚,张抗私.数字经济赋能服务业就业:行业异质性与空间效应[J].技术经济,2023,42(03):167-178.
- [29] Lewbel A.Using Heteroscedasticity to Identify and Estimate Mismeasured and Endogenous Regressor Models [J].Journal of Business and Economic Statistics,2012,30(01):67-80.
- [30] 陈奕山.农时视角下乡村劳动力的劳动时间配置:农业生产和非农就业的关系分析[J].中国人口科学,2019(02):75-86+127-128.
- [31] 周 闯,郑旭刚,许文立.县域新型城镇化建设与农业转移人口就业质量[J].世界经济,2024(04):212-240.
- [32] 李中建,袁璐璐.务工距离对农民工就业质量的影响分析[J].中国农村经济,2017(06):70-83.
- [33] 王虎邦,夏卫杰,逯鹏飞.农民工返乡创业促进县域共同富裕的新证据[J].统计学报,2024,5(04):80-94.
- [34] 程名望,韦昕宇.合同约束力、劳动保护制度与农民工福祉——以上海市为例[J].管理世界,2024,40(03):147-161.

[责任编辑:李 莉]